

RIMO 백엔드 API 명세서

Sep 30, 2026 · @이수진

개요

RIMO 백엔드는 5개 독립 서비스(Spring Boot)로 구성된다. 각 서비스의 base path는 다음과 같다.

서비스	Base Path	역할
auth	/api/auth	회원가입, 로그인, 토큰 발급/갱신
member-api	/api/member, /api/friends, /api/users, /api/guardians	프로필, 친구 관계, 사용자 검색, 보호자 관리
route-api	/api/route, /api/routes	목적지 관리, AI 기반 안전경로 추천
tracking-api	/api/tracking, /api/tracking/emergency	실시간 위치 공유, 긴급상황 감지/알림
data-api	/api/report	여정 기록, 안전지도 조회, 통계

모든 요청/응답은 JSON 형식이며, 인증이 필요한 엔드포인트는 Authorization: Bearer <accessToken> 헤더를 사용한다(auth-api의 /refresh 에서 확인됨).

auth-api (/api/auth)

Method	Endpoint	설명	Request	Response
GET	/check-id?userId=	아이디 중복 확인	Query: userId	{isAvailable, message}
POST	/signup	회원가입	Body: {userId, email, password, name} (userId 는 영문/숫자만)	200: 성공 메시지 / 400: 중복 아이디
POST	/login	로그인	Body: {userId, password}	{message, accessToken, refreshToken, memberId, name} / 400: 실패 사유

Method	Endpoint	설명	Request	Response
POST	/refresh	Access Token 재발급	Header: Authorization: Bearer <refreshToken>	LoginResponse 동일 구조 / 401: 토큰 없음·만료
POST	/logout	로그아웃 (Redis 토큰 삭제)	Body: {userId}	200: 성공 메시지

회원가입 시 `userId` 는 `^[a-zA-Z0-9]+$` 패턴 검증을 거친다. `/refresh` 는 헤더가 없거나 `Bearer` 로 시작하지 않으면 401을 반환한다.

member-api

프로필 (/api/member)

Method	Endpoint	설명	Request	Response
GET	/memberId/profile	프로필 조회	Path: memberId	{memberId, loginId, memberName, email}
PUT	/memberId/profile	프로필 수정	Path: memberId / Body: {memberName, email}	200

친구 (/api/friends)

Method	Endpoint	설명	Request	Response
POST	/request?requesterId&receiverId	친구 요청 보내기	Query: requesterId, receiverId	201: Friend
GET	/pending/sent?memberId	내가 보낸 대기중 요청	Query: memberId	FriendSentRequestResponse[]
GET	/pending/received?memberId	내가 받은 대기중 요청	Query: memberId	FriendRequestResponse[]
PATCH	/friendId/accept?memberId	친구 요청 수락	Path: friendId / Query: memberId	Friend
PATCH	/friendId/reject?memberId	친구 요청 거절	Path: friendId / Query: memberId	Friend
PATCH	/friendId/cancel?memberId	보낸 요청 취소	Path: friendId / Query: memberId	Friend

Method	Endpoint	설명	Request	Response
PATCH	<code>/{{friendMemberId}}/location-sharing?memberId&isSharing</code>	위치 공유 on/off	Path: <code>friendMemberId</code> / Query: <code>memberId</code> , <code>isSharing</code>	<code>Friend</code>
GET	<code>/?memberId</code>	친구 목록(공유 상태 포함)	Query: <code>memberId</code>	<code>FriendListItemDto[]</code>
DELETE	<code>/?memberId&friendMemberId</code>	친구 삭제	Query: <code>memberId</code> , <code>friendMemberId</code>	<code>Friend</code>

사용자 검색 (`/api/users`)

Method	Endpoint	설명	Request	Response
GET	<code>/search/id?loginId</code>	로그인 ID로 검색	Query: <code>loginId</code>	<code>Usr</code>
GET	<code>/search/name?name</code>	이름으로 검색	Query: <code>name</code>	<code>Usr[]</code>

보호자 (`/api/guardians`)

Method	Endpoint	설명	Request	Response
POST	<code>/</code>	보호자 등록	Body: <code>{memberId, guardianName, phoneNumber, relationName}</code>	<code>Guardian</code>
GET	<code>/?memberId</code>	보호자 목록	Query: <code>memberId</code>	<code>Guardian[]</code>
PUT	<code>/{{guardianId}}</code>	보호자 정보 수정	Path: <code>guardianId</code> / Body: <code>{memberId, guardianName, phoneNumber, relationName}</code>	<code>Guardian</code>
DELETE	<code>/{{guardianId}}</code>	보호자 삭제	Path: <code>guardianId</code>	200

route-api

목적지 (`/api/route`)

Method	Endpoint	설명	Request	Response
GET	<code>/{{memberId}}/destinations</code>	기본 목적지 목록 조회	Path: <code>memberId</code>	<code>DestinationResponseDto[]</code>

Method	Endpoint	설명	Request	Response
POST	<code>/memberId/destinations</code>	목적지 등록	Path: memberId / Body: {name, placeName, address, latitude, longitude}	200
DELETE	<code>/memberId/destinations/{destinationId}</code>	목적지 삭제	Path: memberId, destinationId	204

AI 안전경로 (/api/routes)

Method	Endpoint	설명	Request	Response
POST	<code>/ai-safe</code>	AI 기반 안전 경로 추천 (카카오 + Gemini)	Body: {startLatitude, startLongitude, destinationLatitude, destinationLongitude, shortestCandidate, broadCandidate} (각 candidate = {routeMode, distanceMeter, timeSecond, path[]})	{routeMode, distanceMeter, timeSecond, safetyScore, cctvCount, emergencyBellCount, policeCount, safeHouseCount, securityLightCount, smartLightCount, recommendationReason, path[], candidates[]}
POST	<code>/facilities-near-path</code>	선택한 경로 주변 50m 안전시설 조회	Body: {path: [{latitude, longitude}]}	FacilityMapDto[]
GET	<code>/facilities-near-location?latitude&longitude</code>	현재 위치 주변 50m 안전시설 조회	Query: latitude, longitude	FacilityMapDto[]

`/ai-safe` 는 Android가 이미 계산한 카카오 최단/광역 경로 후보를 전달받아, 안전점수를 계산하고 Gemini로 추천 이유를 생성해 반환한다. 이 호출에서 카카오 도보경로 API와 Gemini AI가 함께 호출되며, 트러블슈팅 문서에서 다룬 캐싱 대상이 바로 이 엔드포인트다.

tracking-api

위치 공유·조회 (/api/tracking)

Method	Endpoint	설명	Request	Response
POST	/location	GPS 위치 갱신 (3초 주기)	Body: {memberId, lat, lng}	{success: true}
GET	/friend/{friendId}? requesterId	특정 친구 위치 조회	Path: friendId / Query: requesterId	{success, lat, lng, message}
GET	/sharing-friends?requesterId	공유 중인 모든 친구 위치 일괄 조회	Query: requesterId	{friendId, friendName, lat, lng}[]
GET	/sharing-count?memberId	내가 공유 중인 친구 수	Query: memberId	Integer
GET	/emergency/pending?memberId	대기 중인 긴급 팝업 조회	Query: memberId	{hasEmergency, emergencyId, senderId, senderName}
POST	/emergency/{emergencyId}/ack? memberId	긴급 팝업 확인 처리	Path: emergencyId / Query: memberId	200

긴급상황 (/api/tracking/emergency)

Method	Endpoint	설명	Request	Response
POST	/trigger	긴급 상황 발동 (보호자 일괄 알림)	Body: {memberId, lat, lng}	{success, notifiedGuardianCount}
GET	/location/{trackingId}	외부 공유 링크로 긴급 위치 조회(비로그인)	Path: trackingId	{lat, lng} / 403: 만료·무효 링크 / 404: 위치 수신 대기 중

/location/{trackingId} 는 Redis에 저장된 emergency_tracking:{trackingId} 키로 memberId를 검증한 뒤, 해당 회원의 실시간 위치(member_location:{memberId})를 조회해 반환하는 구조다 — 보호자가 로그인 없이도 위치를 확인할 수 있게 하는 긴급 공유 링크 기능이다.

data-api (/api/report)

여정 기록

Method	Endpoint	설명	Request	Response
POST	/journeys	귀가 여정 저장	Body: {memberId, startAddress, endAddress, startLatitude, startLongitude, endLatitude, endLongitude, pathTypeCode, statusCode, startDateTime, endDateTime}	{success, jrnyId}

안전지도 조회 (범위 지정 조회, 모두 동일 파라미터/응답 구조)

Method	Endpoint	설명
GET	/cctv	CCTV 조회
GET	/smart-light	스마트 가로등 조회
GET	/safe-house	지킴이집 조회
GET	/police	지구대·파출소 조회
GET	/emergency-bell	비상벨 조회
GET	/security-light	보안등 조회

위 6개 모두 **Request:** swLat, swLng, neLat, neLng (지도 화면 범위 좌표) / **Response:** FacilityMapDto[] ({id, type, name, address, lat, lng})

통계·요약

Method	Endpoint	설명	Request	Response
GET	/summary	회원의 귀가 요약 통계	Query: memberId	{totalCount, avgDurationMin}
GET	/route-preference	경로 유형별 선호도	Query: memberId	{code, label, count, percent}[]
GET	/records	귀가 기록 목록	Query: memberId, date (선택)	{date, startLocation, destination, startTime, arrivalTime, duration, routeType, distance}[]
GET	/top-friend	이번 주 가장 많이 사용한 친구	Query: memberId	{memberId, name, count}